Actividad 44
TEMA 3. RELACIONES ENTIDAD/RELACIÓN
MÓDULO: Bases de datos 26/27
Alumno: Maitane Navarro

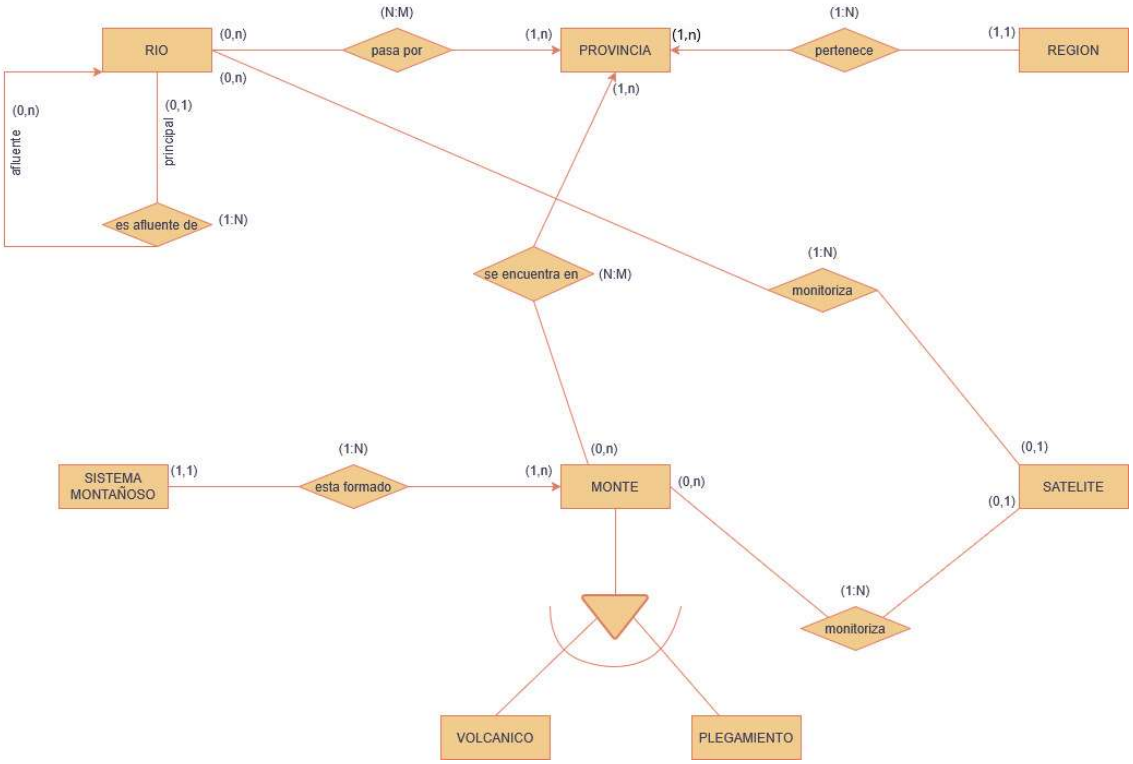
El ministerio de medio ambiente desea crear un SIG (Sistema de Información Geográfica) de acceso público a través de internet.

Observaciones:

- No es necesario mostrar los atributos
- Este ejercicio incluye relaciones débiles

El sistema ofrece la siguiente información:

1. Datos referentes a ríos, afluentes, sistemas montañosos, montes y provincias donde se localizan.
2. De los ríos se desea almacenar un código de río, nombre, descripción y longitud total. Para cada río además, se almacenará las provincias por las que pasa y la longitud del tramo del río por cada provincia bañada. De las provincias se almacenará un código de provincia, nombre y región o comunidad a la que pertenece.
3. Los ríos pueden ser afluentes de otros ríos. En tal caso de desea saber de que río lo son.
4. En cuanto a los sistemas montañosos se almacenará un código identificativo, el nombre, la orientación, la longitud, la altura máxima. Los sistemas están formados por montes de los que se almacena un código, un nombre, descripción y altura. Hay que tener en cuenta que un monte sólo pertenece a un sistema montañoso. De los montes también se quiere almacenar las provincias en las que se encuentra, ya que puede ocupar varias provincias.
5. Los montes además pueden tener un origen volcánico o de plegamiento, en el caso de que sea volcánico se desea almacenar el tipo de volcán y si es de plegamiento, se almacenará el período geológico de dicho plegamiento.
6. Algunos ríos y montes son monitorizados por por satélite. Se desea saber la fecha en la que se inicia su monitorización por un determinado satélite. Un río o un monte sólo podrá ser monitorizado por un satélite, mientras que éste podrá monitorizar a varios. De los satélites se desea saber su código identificativo, nombre y descripción.


RIO
(0,n)
(N:M)
pasa por
(1,n)
PROVINCIA
(1,n)
(1:N)
pertenece
(1,1)
REGION
(0,n)
(1,n)
(0,n)
afluente
(0,1)
principal
es afluente de
(1:N)
se encuentra en
(N:M)
(1:N)
monitoriza
SISTEMA MONTAÑOSO
(1,1)
(1:N)
esta formado
(1,n)
(0,n)
MONTE
(0,n)
(0,1)
SATELITE
(0,1)
(1:N)
monitoriza
VOLCANICO
PLEGAMIENTO